

최소계산 우주론 3.0

유한 SOURCE 에서 입자·에너지·중력·우주 팽창까지의 통합 실행모형

Minimal Computing Cosmology 3.0

Finite-Source Integrated Model: From a Generated Address Space to Components, Energy, Gravity and Cosmic Expansion

저자: 최원식 (Wonsik Choi), 최정인 (Jeongin Choi)

날짜: 2026 년 10 월 7 일

상태: 6 단계 계산 통합 PASS / 통합 과학모형 PASS-C

ORCID: Wonsik Choi — 0009-0001-4263-9772

초록

최소계산 우주론(Minimal Computing Cosmology, MCC)은 우주가 무한한 상세정보를 미리 저장한 완성본이 아니라, 유한한 상태·관계·경계·잔여·자원 장부로 현재를 실행한다는 가설에서 출발한다. 버전 2.3.2 는 SOURCE, 공통운반자, 차원필터, residue, phenotype, gravity/geometry 를 하나의 소유권 구조로 정리했지만, 우리 우주에 특화된 수치모형 WRRM_M 에서는 주소범위 $N=1,000,000$ 이 실용적 계산 cutoff 로 남아 있었다. 따라서 “유한한 우주”라는 철학과 “유한한 SOURCE 의 크기가 내부에서 생성되는가”라는 계산 사이에 한 칸의 공백이 존재했다.

본 연구는 이 공백을 WRRM_M 의 기존 세 구조를 결합한 finite Klein-Zeta SOURCE 후보로 채운다. 채택된 산술 장부 0.05/0.268/0.682 의 최소 정수 해상도에서 $L=500$, 기존 중성미자 harmonic ledger (0,5,29)에서 $H=29$, 유한 위상 경계 $T=2\pi H$ 아래의 양의 비자명 Riemann-zeta 영점 수에서 $C=70$ 을 취한다. 선언된 후보 생성규칙

[$N_U=LHC$]

에 따라

[$\boxed{N_U=500 \times 29 \times 70=1,015,000}$]

을 얻는다. 이 값은 실험적으로 측정된 우주 상수가 아니라, 선언된 KZF 구성 아래에서 얻는 조건부 MCC/WRRM 예측이다.

새 SOURCE 를 기존 WRRM_M 주소필터에 삽입하면 무보정 상태에서 장부가 5.000002539%/26.800001829%/68.199995632%로 유지된다. 기존과 동일한 두 산술 보정 자유도 α 와 h 만 다시 고정하면 5%/26.8%/68.2%가 수치정밀도 안에서 다시 닫힌다. 그 상태를 component/phenotype, 정보부하, SI 에너지, 압력, 중력, 은하회전, 조건부 렌즈, 우주팽창으로 연속 전달했다. SI 응답계수와 국소 중력 응답을 재보정하지 않은 현재 기준 결과는

[$q_0=-0.5285585894,$]

[$a_T=1.1917875314 \times 10^{-10} \text{ m, s}^{-2}$],]

[$v_{\rm ref}=207.5102419\ {\rm km,s^{-1}}$,]

[$\theta_{\rm lens}=0.5355822400''$]

이며, 균일 constitutive branch 의 가속전환 scale factor 는

[$a_{\rm trans}=0.6119598068$]

이다.

MCC 3.0 은 검증 입력 $\rightarrow$ WRRR 고유 변환 $\rightarrow$ 산출값 $\rightarrow$ 반증조건의 고정 규칙으로 작성되었다. 1-5 단계의 54 개 계산구현 검증과 6 단계의 11 개 cross-stage 검사가 모두 통과했다. 다만 $T=2\pi H$, L,H,C 의 독립성, $N_U=LHC$ 의 유일성, Klein 형 closure 의 물리적 필연성, particle-species decoder 의 유일성, full spin/flavor/confinement/binding closure 는 OPEN 이다. 따라서 6 단계 계산 통합 은 PASS, 과학모형 전체는 PASS-C 로 판정한다.

서문 — 하나의 전시에서 하나의 시작점으로

MCC 3.0 의 직접적인 개념적 출발점은 물리학 논문이나 새로운 관측값이 아니었다. 서울 리움미술관에서 KOO JEONG A: OUSSSMOS 를 보던 중, “한 지점에서 꺾이는 것이 아니라 전체 형상에 걸쳐 분포된 꼬임”이라는 이미지가 떠올랐다. 그 직관은 이후 선행연구 《Finite but Boundaryless: A WRRR Hybrid Expansion and Accumulated Twist Cosmology with Hidden Gravitational State》로 정리되었다 [1].

그 선행연구에서 뫼비우스 띠는 우주의 문자 그대로의 위상으로 제시되지 않았다. 뫼비우스 띠는 경계를 가지며 차원도 다르다. 대신 핵심은 다음 질문이었다.

우주가 유한하더라도 끝에 벽이 없어야 한다면, 상태는 어떻게 닫히고, 이동은 어떻게 다시 자기 자신으로 돌아오며, 그 과정에서 누적된 꼬임은 어떤 물리적 residue 를 남기는가?

그때의 연구는

[$\text{global closure} \rightarrow \text{distributed connection} \rightarrow \text{holonomy} \rightarrow \text{transport residue} \rightarrow \text{twist stress} \rightarrow \text{gravity}$]

라는 구조를 제시했다 [1]. 이 전시는 과학적 증거가 아니며, 구정아 작가의 작품이 우주론을 증명하는 것도 아니다. 전시는 질문을 만든 개념적 계기였고, 이후의 식·계산·반증조건은 독립적으로 검토되어야 한다.

MCC 3.0 은 바로 그 질문을 한 단계 더 위로 밀어 올린 결과다. “유한하지만 경계 없는 우주”를 말하려면 단순히 우주의 공간형태만 유한하다고 선언해서는 부족하다. 그 우주를 실행하는 SOURCE 자체도 유한하게 생성되어야 한다. 2.3.2 와 WRRR_M 까지는 이 요구를 알고 있었지만, 실제 주소 공간은 $N=1,000,000$ 이라는 외부 cutoff 를 사용했다. 3.0 의 목표는 이 마지막 외부 상한을 내부 생성규칙으로 바꾸고, 그 시작점에서 기존 입자-에너지-중력-팽창 계산까지 한 번에 내려가는 것이다.

1. WRR과 최소계산 원리

1.1 우주는 완성된 파일인가, 실행되는 현재인가

최소계산 우주론의 기본 질문은 단순하다. 우주가 미래의 모든 사건과 입자상태를 미리 저장해야 하는가, 아니면 현재 상태와 법칙에서 필요한 다음 상태만 생성하면 되는가?

MCC는 두 번째 입장을 모델 가정으로 선택한다. 우주는 “미래가 모두 기록된 데이터베이스”가 아니라 “현재를 통해 다음 현재를 계산하는 실행계”로 본다. 이 관점은 MCC 2.3.2에서 SOURCE-RELATION-BOUNDARY-RESIDUE-UPDATE-LEDGER 구조와 WRR로 정리되었다 [2].

WRR은 이 논문에서 다음 실행문법으로 사용한다.

```
[ \boxed{ \text{SOURCE} \rightarrow \text{RELATION/FILTER} \rightarrow \text{RESIDUE} \rightarrow \text{RESOURCE/LEDGER} \rightarrow \text{ACTION/PHENOTYPE} } ]
```

SOURCE는 실행 가능한 상태의 원천, RELATION은 연결과 변환, BOUNDARY는 허용영역, RESIDUE는 현재에 남아 다음 상태에 영향을 주는 이력, LEDGER는 보존·이동·소유 자원의 장부다.

1.2 비특수성

MCC는 “우리 우주가 유일하게 특별한 수학적 대상으로 선택되어야 한다”는 요구를 두지 않는다. 고정된 생성법칙이 허용하는 가능한 실행 중 하나가 우리 우주일 수 있다. 따라서 목표는 “우리 우주만을 위해 만들어진 무한한 초기정보”가 아니라, 유한한 규칙으로 우리 우주의 관측구조를 재현할 수 있는가를 묻는 것이다.

1.3 수학적 무한과 물리적 실행의 구분

수학에서 무한집합과 극한은 필수적인 도구다. MCC 3.0은 이를 부정하지 않는다. 다만 물리적으로 한 번에 실현되어야 하는 SOURCE에 무한한 주소공간을 요구하지 않는다.

```
[ \text{mathematical infinity} \neq \text{physically instantiated infinite SOURCE}. ]
```

2. 왜 무한 SOURCE가 필요 없는가

WRR_M은 이미 유한 주소

```
[ n=2,\ldots,10^6 ]
```

을 사용했다 [3]. 그러나 10^6 은 실행의 편의적 cutoff였다. 3.0에서는 이를 외부설정이 아니라 내부에서 생성되는 finite SOURCE 후보로 바꾸는 것이 핵심이다.

MCC 3.0의 시작점은 다음 조건을 만족해야 한다.

1. 유한해야 한다.

2. 주소를 생성할 수 있어야 한다.
 3. 경계에서 단순 종료하지 않는 closure 를 가질 수 있어야 한다.
 4. 기존 WRRM filter 와 접속 가능해야 한다.
 5. 기존 검증값을 숨은 보정 없이 유지해야 한다.
 6. 실패 시 어느 규칙이 실패했는지 분리할 수 있어야 한다.
-

3. Finite Klein-Zeta Generator

첫 번째 좌표는 산술 장부다.

[(0.05,0.268,0.682)

$\left(\frac{25}{500}, \frac{134}{500}, \frac{341}{500} \right).$]

따라서 최소 공통 정수 ledger resolution 은

[$\boxed{L=500}.$]

두 번째 좌표는 기존 중성미자 harmonic ledger 다.

[$(n_1, n_2, n_3)=(0, 5, 29)$]

에서

[$\boxed{H=29}.$]

세 번째 좌표는 finite zeta-focus count 다. 위상 경계를

[$T_H=2\pi H$]

로 선언하면

[$T_H=182.212373908208.$]

이 경계 안의 양의 비자명 zeta zero 는 70 개이고,

[$\gamma_{70}=182.20707848436646,$]

[$\gamma_{71}=184.87446784838750$]

이므로

[$\boxed{C=70}.$]

실행에서 무한 Dirichlet series 자체를 물리 SOURCE 로 취하지 않기 위해 $M=LH=14,500$ 에서 잘린 Euler-Maclaurin surrogate 를 사용한다.

[$\zeta_M(s) = \sum_{n=1}^{M-1} n^{-s} + \frac{M^{1-s}}{s-1} + \frac{1}{2} M^{-s} + \frac{s}{12} M^{-s-1} - \frac{s(s+1)(s+2)}{720} M^{-s-3}.$]

표준 첫 70 개 영점 위치에서 최대 잔차는 약 5.29×10^{-13} 이고 70 번째에서 약 6.98×10^{-14} 이다 [4].

단, 이 surrogate 는 표준 zeta zero 위치의 유한 수치검산이다. 현재 구현은 finite surrogate 자체만으로 70 개 zero 를 독립적으로 처음부터 증명한 것이 아니다.

Klein 형 closure 는 schematic identification

$$[(-T, \theta) \sim (T, -\theta)]$$

으로 표현한다. 실제 4 차원 시공간이 Klein bottle 이라는 관측주장이 아니라, 유한 주소계의 끝을 terminal wall 이 아닌 orientation-reversing return 으로 구현하는 후보이다.

세 좌표의 product rule 을 선언하면

$$[\boxed{N_U = \text{LHC}}]$$

이고

$$[\boxed{N_U = 500 \times 29 \times 70 = 1,015,000} .]$$

4. 유한 정수 주소의 생성

세 좌표를

$$[0 \leq \ell < L, \quad 0 \leq h < H, \quad 1 \leq z \in \mathbb{C}]$$

로 두고

$$[n = 1 + \ell + L[h + H(z-1)]]$$

로 직렬화하면

$$[1 \leq n \leq 1,015,000]$$

의 유한 정수 label 이 생성된다.

label 1 은 비활성 multiplicative/vacuum reference 로 남기고 실제 주소필터는

$$[\boxed{n = 2, \dots, 1,015,000}]$$

을 사용한다.

따라서 이 모형에서 정수는 무한 정수집합이 물리적으로 미리 놓여 있다는 가정이 아니라, 유한 product-state 를 순서화한 실행주소다.

5. Prime/Composite Filter

주소 상태는

[$w_n \propto n^{-\alpha}$]

로 가중한다.

legacy 값은

[$\alpha_0=1.8996876950554356$.]

새 N_U 에서 기존 α_0, h_0 를 그대로 사용하면

[$\phi=0.05000002538983289$,]

[$D=0.26800001828881304$,]

[$R=0.6819999563213559$.]

$N_U=1,015,000$ 에서 주소 수는

- prime: 79,608
- even composite: 507,499
- odd composite: 427,892

이다.

odd composite 에는 기존 $WRRM$ 의 8-frame zeta phase drive 를 그대로 사용한다. candidate window 에서 기존과 동일한 두 자유도만 다시 고정하면

[$\boxed{\alpha_1=1.8996877935161325}$,]

[$\boxed{h_1=1.4476744689338703}$.]

β_{eff} 는 세 번째 fit 이 아니라 결과 readout 이다.

[$\boxed{\beta_{\rm eff}=0.8654567230719301}$.]

최종 장부는

[$\boxed{(\phi,D,R)=(0.05,0.268,0.682)}$]

로 닫힌다.

6. Residue 와 Component

주소 필터의 목적은 정수를 입자 이름으로 바로 바꾸는 것이 아니다.

[$\text{address} \rightarrow \phi, D, R$.]

MCC 3.0에서는 residue 가 실패한 출력이 아니라 다음 상태에 영향을 줄 수 있는 실제 장부항이다.

Stage 3에서 finite SOURCE의 실제 phase-aware phenotype measure

[$p_n \propto w_n e^{-\phi(n)}$]

를 Prime-Parts 조립에 전달했다. admitted odd-composite 주소는

[$\boxed{427,892}$]

개이고 phenotype 총가중치는 0.05다.

첫 15개 prime label을 사용하는 one-each cyclic assembly에서 기존의 조건부 neutron candidate labels {5,47}를 유지하면

- small-first: 0.12947198694
- large-first: 0.12715941170

이 된다.

두 order의 number distribution total-variation distance는

[0.20472100116]

이다. 따라서 산술분해는 실행되지만 순서만으로 유일한 물리 species decoder가 정해지지 않는다.

7. 입자와 표현형

기존 Prime-Parts/WRRA_M에는 16-channel 확장표가 있다. Standard-Model one-generation 15 Weyl components에 하나의 neutral extension을 둔다. 3세대에 대해 48 field/channel slots가 phenotype 내부 bookkeeping view로 사용된다.

Stage 3에서는 frozen charge table을 그대로 사용해 neutral motif를 다시 검증했다.

- proton-electron candidate motif: net charge 0
- neutron candidate motif: net charge 0
- electron-conjugate pair: net charge 0
- neutral channel: net charge 0

이는 charge compatibility test다. 이 motif가 실제 생성동역학의 유일한 해라는 뜻은 아니다.

세 quark의 완전 반대칭 color state는 norm 1을 유지하고, 8개 total color generator에 대해 numerical residual 0을 유지한다.

조건부 p/n/e decoder를 사용하면

small-first:

[f_n=0.12947198694,\qquad u/d=1.65641446069]

large-first:

[f_n=0.12715941170,\qquad u/d=1.66166981400.]

전하중성은 decoder 구조상 닫힌다. 그러나 baryon/lepton origin 은 도출되지 않는다.

다음은 OPEN 이다.

- full spin-flavor wavefunction
 - confinement Hamiltonian
 - binding-energy derivation
 - unique hadron/species assignment
 - sea/gluon completion
-

8. 정보부하와 에너지

Stage 4 의 핵심은 component 를 발견했다고 우주 에너지를 새로 더하지 않는 것이다.

cosmic additive ledger 는 오직

[\boxed{\phi\oplus D\oplus R}]

이다.

주소응답은

[g_s(n)=1+\lambda_s\frac{\log n}{\log N_U},]

[(\lambda_\phi,\lambda_D,\lambda_R)=(0,0.25,0.1).]

address moment 는

[\mu_s=\sum_n w_n e_s(n)g_s(n).]

finite SOURCE 에서

[\boxed{(\mu_\phi,\mu_D,\mu_R)}

(0.05000000000000001, 0.278925610976744, 0.687742539854239) }.]

SI 계수는 WRRM reference 에서 한 번 보정된 값을 그대로 고정한다.

[\eta_\phi=7.561582499072265\times10^{-10},]

[\eta_D=7.285761328795971\times10^{-10},]

[\eta_R=7.646102818811323\times10^{-10} \quad\quad\quad\rm J,m^{-3} }.]

기준부피 $V_0=1\text{ m}^3$ 에서

$$[E_{\phi}=3.78079124953614\times10^{-11}\text{ J}],$$

$$[E_D=2.03218543006515\times10^{-10}\text{ J}],$$

$$[E_R=5.25855017259595\times10^{-10}\text{ J}].$$

합은

$$[\boxed{E_{\text{total}}=7.668814727614716\times10^{-10}\text{ J}}].$$

Prime-Parts small-first, large-first, 48 field/channel slots 는 모두 phenotype 의 내부분해다. 한 view 의 normalized component fraction 을 c_j 라 하면

$$[\mu_{\phi,j}=\mu_{\phi}c_j,]$$

$$[E_{\phi,j}=\eta_{\phi}\mu_{\phi,j}]$$

이고

$$[\sum_j E_{\phi,j}=E_{\phi}.]$$

따라서 internal view 를 cosmic total 에 다시 더하는 것은 금지된다.

9. 중력과 뒤틀림

구정아 전시에서 출발한 선행연구는 전체에 걸쳐 누적되는 꼬임을 twist stress 의 개념적 owner 로 제안했다 [1]. 이후 WRRRA twist-stress 연구에서는 dark mass phenotype 을 spatial stress 의 중력적 표현으로 해석하고, 우주 규모 fraction 과 은하 low-acceleration scale 을 연결했다 [5].

MCC 3.0 은 이 아이디어를 독립 force 로 추가하지 않는다. 하나의 energy/load ledger 에서 resident nonphenotype D 가 국소 추가중력 response 를 소유하도록 한다.

동결된 local clustering reference $f_c=0.265$ 에 대해

$$[a_{T,0}=cH_0\sqrt{\frac{f_c}{8}}]$$

를 기준으로 하고, candidate state 에서는

[a_T

$$a_{T,0}\sqrt{\frac{\rho_D}{u_{\text{crit}}f_c}}].$$

현재 $a=1$ 에서

$$[\boxed{a_T=1.1917875313971119\times10^{-10}\text{ m,s}^{-2}}].$$

이 a_T 하나가 rotation 과 lensing 에 같이 들어간다.

10. 은하 회전과 렌즈

Stage 5에서는 동일한 finite-SOURCE D load 를 Plummer reference source 에 전달한다.

시험 source:

- mass: $6 \times 10^{10} M_{\text{sun}}$
- scale radius: 3 kpc
- test radius: 8.2 kpc
- lens patch radius: 200 kpc
- impact: 10 kpc

현재 $a=1$ 에서 직접 baryonic rotation 은

$[161.4505105 \text{ km s}^{-1}]$

이다.

같은 a_T 를 적용한 total reference rotation 은

$[\boxed{207.5102419 \text{ km s}^{-1}}]$

동일한 중력 response 를 조건부 finite-patch lens calculation 에 넣으면

$[\boxed{0.5355822400''}]$

를 얻는다.

legacy $N=1,000,000$ 과의 차이는

$[\Delta v = -6.63261 \times 10^{-4} \text{ km s}^{-1}]$,

$[\Delta \theta = -4.27055 \times 10^{-6}'']$

이 값들은 새 astronomical measurement 가 아니라 기존 동결 renderer 가 새 finite SOURCE 에서도 깨지지 않는지 보는 continuity output 이다.

11. 우주 팽창

volume exponent 는

$[(n_{\phi}, n_D, n_R) = (0, 0, 3)]$

으로 상속한다.

따라서

$$[\rho_{\phi}(a)=\frac{E_{\phi}}{a^3},]$$

$$[\rho_D(a)=\frac{E_D}{a^3},]$$

$$[\rho_R(a)=E_R.]$$

pressure 는

$$[P_{\phi}=P_D=0, \quad P_R=-\rho_R.]$$

total density 에서

$$[\frac{H(a)}{H_0}]$$

$$[\sqrt{\frac{\rho(a)}{u_{\rm crit}}}]$$

와

$$[q(a)]$$

$$[\frac{1}{2}\frac{\rho(a)+3P(a)}{\rho(a)}]$$

를 계산한다.

a	ρ J/m ³	H/H0	q
0.5	$2.4540666613\times 10^{-9}$	1.7888556123	0.1785814590
1.0	$7.6688147276\times 10^{-10}$	0.9999913260	-0.5285585894
2.0	$5.5598332420\times 10^{-10}$	0.8514575347	-0.9187161585

전환조건 $q=0$ 으로부터

$$[\boxed{a_{\rm trans}=0.6119598067968817}]$$

를 얻는다.

12. proper-time 과 기록

WRRM 0.12 는 event/order discreteness 와 physical minimum time 을 구분한다 [3]. MCC 3.0 은 이 구분을 유지한다.

상속된 proper-time step 은

[\Delta\tau

1.4813019664158691\times10^{\{-21\}}{\rm s}]

이다.

이 값은 Planck time 이 아니며 우주의 절대 최소 시간이라고 주장하지 않는다.

finite carrier 의 noncommuting update 에서 내부 D/R load 는 변하지만 전체 에너지는 수치정밀도 안에서 보존된다. KZF candidate 의 최대 relative energy drift 는

[\boxed{ 9.99\times10^{\{-16\}} }]

수준이다.

state trace 도 1 을 유지한다.

MCC 는 현재 실행과 Record 를 구분한다. 그러나 autonomous physical apparatus 가 실제 irreversible record 를 만드는 full measurement dynamics 는 아직 3.0 의 완료항목이 아니다.

13. End-to-End Master Ledger

MCC 3.0 의 최종 실행사슬은

[\boxed{ \text{finite rule} \rightarrow \text{finite addresses} \rightarrow \text{prime/composite filter} \rightarrow \text{residue} \rightarrow \text{component/phenotype} \rightarrow \text{information load} \rightarrow \text{energy} \rightarrow \text{pressure/gravity} \rightarrow \text{rotation/lensing} \rightarrow \text{expansion} }]

이다.

단계	소유 정보	additive 여부
finite SOURCE	L,H,C,N_U	주소생성
address filter	φ,D,R share	normalized partition
component views	prime/channel 내부구성	nonadditive
SI ledger	Eφ,ED,ER	additive
pressure	same ER	derived
local gravity	same D density	derived
rotation/lensing	same a_T	derived
expansion	same sector densities	derived

이 구조가 3.0 의 핵심이다. 서로 다른 설명을 같은 우주에 적용한다고 해서 별도의 에너지나 중력을 다시 만들지 않는다.

14. 검증값 재현

legacy N=1,000,000 장부는

[(0.05,0.268,0.682)]

를 재현한다.

reference macro output 은

[q_0=-0.52855,]

[v=207.5109051266\ {\rm km,s^{-1}},]

[\theta=0.5355865106'']

였다.

MCC 3.0 finite SOURCE branch 는

[q_0=-0.5285585894,]

[v=207.5102418659\ {\rm km,s^{-1}},]

[\theta=0.5355822400'']

를 얻는다.

legacy 대비 현재값 상대변화는 대략

- q: 1.63×10^{-5}
- rotation: 3.20×10^{-6}
- lensing: 7.97×10^{-6}

이다.

repository 에 공개된 검사는

- Stage 1: 5
- Stage 2: 7
- Stage 3: 16
- Stage 4: 12
- Stage 5: 14
- Stage 6 cross-stage: 11

로 총

[\boxed{65}]

개다.

모두 PASS 다. 이는 65 개의 독립 물리실험을 뜻하지 않고 계산, 구현, provenance, 장부 일치 검증의 합이다.

15. WRRRA/MCC 예측값

15.1 finite SOURCE size

[$\boxed{N_U=1,015,000}$]

은 선언된 $N_U=LHC$ 규칙을 고정한 뒤 산출한 미측정량이다. 따라서 현재 지위는 conditional MCC/WRRRA prediction 이다. 단, LHC 의 유일성이 아직 OPEN 이므로 fundamental constant 로 확정하지 않는다.

15.2 acceleration-transition scale

현재 uniform constitutive branch 에서

[$\boxed{a_{\rm trans}=0.6119598068}$]

이 나온다. 이는 frozen energy/pressure law 의 derived output 이다.

15.3 중성미자 absolute mass 후보의 상속

MCC 2.3.2 에서 observation-guided harmonic ledger (0,5,29)를 고정한 후

[$m_1=0,$]

[$m_2=8.62965\ {\rm meV},$]

[$m_3=50.05195\ {\rm meV},$]

[$\sum m_{\nu}=58.6816\ {\rm meV}$]

를 frozen holdout prediction 으로 기록했다 [2].

MCC 3.0 은 이 값을 새로 도출한 것이 아니라 $H=29$ 를 finite SOURCE generator 에 상속했다.

16. 열린 가정과 반증조건

다음은 OPEN 이다.

1. $T=2\pi H$ 가 유일한 physical phase boundary 인가?
2. L,H,C 가 정말 독립 Cartesian coordinate 인가?
3. $N_U=LHC$ 외의 동일하게 단순한 closure 가 있는가?
4. Klein 형 orientation reversal 이 실제 우주 topology 와 관련있는가?

5. zeta-focus 가 물리적 microscopic mechanism 인가, 수학적 organizing rule 인가?
6. Prime-Parts 가 particle species 를 유일하게 정하는가?
7. full spin/flavor/confinement/binding Hamiltonian 을 WRRR 내부에서 얻을 수 있는가?
8. baryon/lepton asymmetry 의 생성자가 무엇인가?
9. full covariant background + inhomogeneous perturbation theory 가 가능한가?
10. autonomous measurement/record dynamics 를 같은 ledger 에서 얻을 수 있는가?

MCC 3.0 은 다음 중 하나가 발생하면 수정되어야 한다.

- KZF 가 frozen rule 에서 $N_U=1,015,000$ 을 재현하지 못한다.
- finite SOURCE insertion 후 address effects 가 음수 또는 불완전해진다.
- 동일한 두 arithmetic calibration 으로 장부를 얻을 수 없다.
- 숨은 세 번째 fit 이 필요해진다.
- component internal view 가 추가 cosmic energy 로 중복계상된다.
- same state 에서 rotation 과 lensing 이 서로 다른 a_T 보정을 요구한다.
- proper-time update 가 energy/trace 를 보존하지 못한다.
- Stage 1-6 handoff 가 서로 다른 값을 소유한다.
- 문서의 식과 실행코드가 다르다.
- OPEN 으로 기록한 microscopic rule 이 실제 계산을 위해 필수인데 일관된 closure 를 제공할 수 없다.

필요한 계산이 정의되지 않으면 OPEN 으로 남긴다. undefined 를 PASS 로 처리하지 않는다.

17. 결론

MCC 3.0 의 목적은 새 숫자를 계속 추가하는 것이 아니었다. 지금까지 나뉘어 있던 두 연구를 하나로 닫는 것이었다.

첫 번째는 MCC 2.3.2 와 WRRR_M 이 만든

$$[\text{filter}] \rightarrow \text{residue} \rightarrow \text{phenotype} \rightarrow \text{load} \rightarrow \text{gravity/expansion}]$$

의 하류 구조다.

두 번째는 유한하지만 경계 없는 우주라는 직관에서 발전한 KZF finite SOURCE 다.

둘을 합치면

$$[\boxed{\text{finite generator}} \rightarrow \text{finite universe address space} \rightarrow \text{particle/component} \rightarrow \text{energy} \rightarrow \text{gravity} \rightarrow \text{galaxy} \rightarrow \text{cosmic expansion}]$$

이라는 하나의 실행사슬이 된다.

이제 MCC 의 시작점은 “무한한 정수집합을 준다”가 아니다.

[\boxed{ \text{유한 생성규칙이 유한 주소를 만든다.} }]

그 주소가 filter 를 지나 residue 와 phenotype 을 만들고, 동일한 resource ledger 가 물리적 에너지와 중력, 은하회전, 렌즈, 팽창으로 내려간다.

6 단계 계산통합은 PASS 다. 그러나 모형 전체는 PASS-C 다. 그 이유는 실패가 아니라 정직하게 남겨둔 구조적 조건 때문이다. finite SOURCE 의 곱법칙과 microscopic particle closure 가 유일하게 도출되는 순간, 3.0 의 조건부 시작점은 더 강한 법칙으로 승격될 수 있다.

구정아 작가의 전시에서 시작된 “전체에 분포된 꼬임”이라는 한 장면은 과학적 증거가 아니었다. 하지만 그 장면은 질문을 만들었다. “유한하지만 끝이 없는 구조가 물리적으로 가능하다면, 그 구조를 만드는 시작점도 유한해야 하지 않는가?” MCC 3.0 은 그 질문에 대해 처음으로 실행 가능한 시작점 후보와 아래로 이어지는 전체 계산사슬을 함께 제시한다.

재현성

GitHub 기준 단일 entry point:

```
python -m pip install -r mcc_3_0/requirements.txt
python mcc_3_0/reproduce_mcc_3_0.py
```

Stage 1 은 provenance freeze 이고 Stage 2-5 를 순서대로 재실행한 뒤 Stage 6 cross-stage audit 을 수행하도록 구성되어 있다.

현재 공개 repository audit 에서는 Stage 1-5 의 published results/verification/handoff 를 다시 읽은 Stage 6 cross-check 가 PASS 했다. 별도의 clean machine 에서의 complete replay 는 독립 재현 단계로 남긴다.

참고문헌

1. Choi, W. (2026). Finite but Boundaryless: A WRRM Hybrid Expansion and Accumulated Twist Cosmology with Hidden Gravitational State, Version 1.0. GitHub repository: Wonsik-Choi-janefather/wrra-finite-boundaryless-twist-cosmology. 이 논문은 KOO JEONG A: OUSMOS, Leeum Museum of Art, Seoul 을 과학적 증거가 아닌 개념적 영감의 출처로 명시한다.
2. Choi, W. (2026). Minimal Computing Cosmology 2.3.2: Integrated Model. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22733000.
3. Choi, W.; Choi, J. (2026). WRRM M Integrated Upstream-Downstream Model 1.0 r1. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23126800.
4. Choi, W.; Choi, J. (2026). WRRM_M Finite Klein-Zeta Generation Window v0.1. GitHub: Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/upstream/finite_klein_zeta_window_v0_1.
5. Choi, W. (2026). Twist Stress Universe and the Mass Phenotype of Dark Matter. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22700557.

6. Choi, W. (2026). WRRRA Spatial Twist Selection of Galactic Disk Planes and the Dark Mass Phenotype. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23003875.
 7. Choi, W. (2026). WRRRA Prime-Parts Rendering: Finite Assembly, Neutrality, Composition and Decay. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23128482.
 8. NIST Digital Library of Mathematical Functions. Riemann Zeta Function: zeros and Euler–Maclaurin representations.
 9. mpmath documentation. zetazero.
-

최종 판정

6 단계 실행 통합: PASS

MCC 3.0 통합 과학모형: PASS-C

현재 finite SOURCE 후보:

[$\boxed{N_U=1,015,000}$]